

1. વારંવાર પુછાતા અને સમાન પ્રશ્નોની યાદી (Repeated & Similar Questions)

નીચેના પ્રશ્નો આ પેપરમાં સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત (Repeat) થયા છે અને આગામી પરીક્ષા માટે સૌથી મહત્વના છે:

✳ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો (૩ થી ૪ વખત પુછાયેલા)

- **પ્રાથમિક કોષ અને દ્વિતીયક કોષ વચ્ચેનો તફાવત (Primary Cell vs. Secondary Cell)**
 - વેઇટેજ: ૩ અથવા ૪ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (4 Marks), Winter-2025 (4 Marks), Winter-2024 (4 Marks), Summer-2025 (3 Marks), Summer-2024 (3 Marks).
- **રબરનું વલ્કેનાઈઝેશન (Vulcanization of Rubber)**
 - વેઇટેજ: ૪ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Winter-2025 (4 Marks), Summer-2025 (4 Marks), Summer-2024 (4 Marks).
- **સોલર સેલ / સૌર કોષ (Solar Cells - Working, Advantages & Disadvantages)**
 - વેઇટેજ: ૩, ૪ અથવા ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (4 Marks), Winter-2025 (4 Marks), Winter-2024 (3 Marks), Summer-2025 (3 Marks), Summer-2024 (7 Marks).
- **લેડ એસિડ સંગ્રાહક કોષ (Lead-Acid Storage Cell - Construction & Working)**
 - વેઇટેજ: ૩, ૪ કે ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (3 Marks), Winter-2024 (4 Marks), Summer-2025 (4 Marks).
- **આણ્વીય બંધારણને આધારે પોલીમરનું વર્ગીકરણ (Classification of Polymers based on Molecular Structure)**
 - વેઇટેજ: ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (7 Marks), Winter-2025 (4 Marks), Summer-2025 (3 Marks), Summer-2024 (7 Marks).

✔ હાઇલી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો (૨ વખત પુછાયેલા)

- **બફર દ્રાવણ અને તેના પ્રકારો ઉદાહરણ સાથે (Buffer Solutions & its Types)**
 - વેઇટેજ: ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (7 Marks), Winter-2025 (3 Marks).
- **આયનીકરણ અંશ પર અસરકર્તા પરિબલો (Factors affecting Degree of Ionization)**
 - વેઇટેજ: ૩ કે ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (7 Marks), Summer-2025 (4 Marks), Summer-2024 (3 Marks).
- **વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની રચના અને કાર્યપદ્ધતિ (Electrochemical Cell)**
 - વેઇટેજ: ૩ કે ૭ ગુણ

- કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (7 Marks), Summer-2025 (4 Marks), Summer-2024 (7 Marks).
- કોલસાનું વર્ગીકરણ (Classification of Coal)
 - વેઇટેજ: ૪ કે ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (7 Marks), Winter-2025 (4 Marks).
- આદર્શ બળતણની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristics of an Ideal Fuel)
 - વેઇટેજ: ૩ કે ૪ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Winter-2025 (3 Marks), Summer-2025 (3 Marks).
- સ્નેહકના કાર્યો (Functions of Lubricants)
 - વેઇટેજ: ૩ કે ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (7 Marks), Winter-2025 (3 Marks), Summer-2025 (4 Marks).
- થર્મોપ્લાસ્ટિક અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક વચ્ચેનો તફાવત (Thermoplastic vs. Thermosetting)
 - વેઇટેજ: ૪ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Winter-2025 (4 Marks), Winter-2024 (3 Marks), Summer-2025 (4 Marks), Summer-2024 (4 Marks).
- પીટીંગ ક્ષારણ (Pitting Corrosion)
 - વેઇટેજ: ૩ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Winter-2025 (3 Marks), Summer-2025 (3 Marks).
- ક્ષારણ દર પર અસર કરતા પરિબળો (Factors affecting Rate of Corrosion)
 - વેઇટેજ: ૩ કે ૪ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (4 Marks), Winter-2025 (4 Marks), Winter-2024 (3 Marks), Summer-2025 (4 Marks).
- બાયો-ડીઝલ પર ટૂંકનોંધ (Bio-Diesel)
 - વેઇટેજ: ૪ કે ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Summer-2023 (4 Marks), Winter-2024 (4 Marks), Summer-2024 (7 Marks).
- હાઇડ્રોજન બંધનું મહત્વ (Importance of Hydrogen Bond)
 - વેઇટેજ: ૩ કે ૪ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Winter-2025 (4 Marks), Summer-2025 (4 Marks), Summer-2024 (3 Marks).
- બેકેલાઇટ પોલીમરની બનાવટ અને ઉપયોગો (Bakelite Polymer)
 - વેઇટેજ: ૪ કે ૭ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: Winter-2025 (3 Marks), Summer-2024 (7 Marks).
- નિયમિત દાખલાઓ (pH અને pOH ની ગણતરી)
 - વેઇટેજ: ૩ ગુણ
 - કયા પેપરમાં પુછાયો: દર વર્ષે ૧ દાખલો ફરજિયાત પૂછાય જ છે (જેમ કે 0.05 M HNO_3 , 0.1 M HCl , 0.004 M HCl , 0.01 M HCl , $0.05\text{ M H}_2\text{SO}_4$).

2. પ્રશ્નપત્રોમાં પૂછાયેલા તમામ MCQ / ખાલી જગ્યાઓનું લિસ્ટ (MCQs List)

તમારા પ્રશ્નપત્રોમાંથી એકત્રિત કરેલા મહત્વના વન-લાઇનર અને બહુવિકલ્પ પ્રશ્નો નીચે મુજબ છે:

□ રાસાયણિક બંધ અને અણુ બંધારણ

1. ઇલેક્ટ્રોનની એકસરખી ભાગીદારીથી કયા પ્રકારના બંધનું નિર્માણ થાય છે? (સહસંયોજક બંધ / Co-valent bond)
2. $_{29}\text{Cu}$ (કોપર) ની સાચી ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ છે? ($[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$)
3. કક્ષામાં કયો અવપરમાણ્વીય કણ રહેલો હોય છે? (ઇલેક્ટ્રોન / Electron)
4. BCC પ્રકારની સ્ફટિક ગોઠવણી શેમાં જોવા મળે છે? (Fe - લોખંડ)

◆ દ્રાવણો અને pH

5. $\text{pH} + \text{pOH} =$ (14)
6. તટસ્થ (Neutral) દ્રાવણની pH કેટલી હોય છે? (7)
7. એસિડની pH કેટલી હોય છે? (7 થી ઓછી / Less than 7)
8. ppm નું પૂરું નામ શું છે? (Parts per million)
9. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? (ઓક્સિડેશન / Oxidation)

◉ ક્ષારણ (Corrosion) અને રક્ષણ

10. ગેલ્વેનાઈઝિંગ પદ્ધતિમાં લોખંડ ઉપર કઈ ધાતુનું પડ ચઢાવવામાં આવે છે? (Zn - ઝીંક)
11. લોખંડની સપાટી પર ટીન ધાતુનું પડ ચઢાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? (ટીનિંગ / Tinning)
12. અશુદ્ધ તાંબાના વિદ્યુત શુદ્ધિકરણથી શુદ્ધ તાંબુ ક્યાં જમા થાય છે? (કેથોડ / Cathode)
13. કઈ ધાતુ તેની સપાટી પર અછિદ્રાણુ ઓક્સાઈડ પોપડી બનાવે છે? (Al / Mg - આપેલા વિકલ્પ મુજબ)

◆ ઇંધણ (Fuels) અને સ્નેહક (Lubricants)

14. બોમ્બ કેલરીમીટર દ્વારા શું માપી શકાય છે? (ઉષ્મીય મૂલ્ય / Calorific value)
15. પેટ્રોલીયમનું વિભાગીય નિસ્યંદન કરતા કયો પદાર્થ સૌથી છેલ્લે મળે છે? (ડામર / Tar)
16. સ્નેહકની સ્નિગ્ધતા (Viscosity) માપવા માટે શું વપરાય છે? (રેડવૂડ વિસ્કોમીટર / Viscometer)
17. નીચેનામાંથી ઘન સ્નેહક (Solid lubricant) પસંદ કરો: (ગ્રેફાઇટ / Graphite)
18. 1 કિલોકેલરી (1 kcal) = કેટલા કેલરી? (1000)
19. કયા કોલસામાં સૌથી મહત્તમ ઉષ્મીય મૂલ્ય (Calorific value) હોય છે? (એન્થ્રેસાઈટ / Anthracite)
20. પ્રાથમિક બળતણનું ઉદાહરણ કયું છે? (ક્રુડ ઓઈલ / Crude oil)

21. ગ્રીઝ એ કયા પ્રકારનો સ્નેહક છે? (અર્ધ ધન / Semi solid)
22. પીટ (Peat) એ કેવું બળતણ છે? (ધન / Solid)
23. કયા કોલસામાં સૌથી વધુ ભેજ (Moisture) હોય છે? (લિગ્નાઈટ / Lignite)
24. સ્નિગ્ધતાનો એકમ શું છે? (પોઈઝ / Poise)
25. સ્નેહકનું ભડકા બિંદુ (Flash point) કેવું હોવું જોઈએ? (ઊંચું / High)
26. તેલ અને પાણીના મિશ્રણને શું કહે છે? (પાયસ / Emulsion)

□ પોલીમર (Polymers) અને ઇન્સ્યુલેટર

27. ફીનોલ ફોર્મલ્ડિહાઈડ પોલીમરનું વ્યાપારિક નામ શું છે? (બેકેલાઈટ / Bakelite)
28. પોલીસ્ટાયરિન પોલીમરનો મોનોમર જણાવો: (સ્ટાયરિન / Styrene)
29. PVC નો મોનોમર કયો છે? (વિનાઈલ ક્લોરાઈડ / Vinyl chloride)
30. સંઘનન પોલીમર (Condensation polymer) નું ઉદાહરણ કયું છે? (બેકેલાઈટ / Bakelite)
31. રબરના વલ્કેનાઈઝેશનમાં શું વપરાય છે? (S - સલ્ફર)
32. નીચેનામાંથી જૈવવિઘટનીય (Biodegradable) બહુઘટક કયો છે? (PHBV)

■ ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી (Electrochemistry)

33. સૂકા કોષ (Dry cell) નો પોટેન્શિયલ કેટલા વોલ્ટ હોય છે? (1.5 V)
34. પ્રાથમિક કોષનું ઉદાહરણ કયું છે? (સૂકો કોષ / Dry cell)
35. બેટરીના emf ને કયા એકમ વડે દર્શાવવામાં આવે છે? (વોલ્ટ / Volt)

3. અન્ય મહત્વના એકલ પ્રશ્નો (Important Single-Occurrence Questions)

આ પ્રશ્નો વારંવાર નથી પુછાયા પરંતુ 9 માર્ક્સના મોટા પ્રશ્નોમાં ઓપ્શનમાં પુછાયેલા હોવાથી એકવાર કરવા જરૂરી છે:

- બોમ્બ કેલરીમીટર (Bomb Calorimeter): નામનિર્દેશનવાળી આકૃતિ અને સૂત્ર (Summer-2023 - 4 Marks).
- પાઉલીનો નિષેધ સિદ્ધાંત (Pauli's Exclusion Principle): ઉદાહરણ સાથે (Summer-2025 - 3 Marks).
- આઉફબાઉ સિદ્ધાંત (Aufbau Principle): વિગતવાર સમજૂતી (Summer-2023 - 4 Marks).
- પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ / ક્રોમેટગ્રાફી આકૃતિ સાથે (Refining of Petroleum): (Winter-2025 - 4 Marks / Summer-2024 - 7 Marks).
- મોલારિટી (Molarity) ના દાખલા: (Winter-2025 - 3 Marks).
- PVC ની બનાવટ, ગુણધર્મો અને ઉપયોગો: (Summer-2023 - 7 Marks).